SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 21. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**YEŞİL TEKNOLOJİ PROTOTİPİ**
UYGULAMA HAFTASI	21. Hafta: 22-26 Şubat 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.7 Yeşil teknolojilere dair sürdürülebilir yaşam problemleriyle ilgili bilgi toplar. • DEP.9.8 Yeşil teknolojilerle sürdürülebilir yaşama dair problemleri çözer.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Enerji, su, atık veya ulaşım alanında kullanılan yeşil teknoloji örnekleri sınıfta hızlıca listelenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir teknolojiye 'yeşil' demek için hangi kanıtlara ihtiyacımız var?" sorusu ölçüt geliştirmeye dönüştürülür.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar seçtikleri sürdürülebilir yaşam problemini tanımlar ve mevcut yeşil teknoloji çözümleri hakkında bilgi toplar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Çözümler enerji/verim, maliyet, erişilebilirlik, çevresel etki ve bakım gibi ölçütlerle karşılaştırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Öğrenciler çözüm için çalışma prensibini gösteren basit prototip, maket veya sistem şeması tasarlar. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Prototip senaryo üzerinden test edilir; başarısızlık noktaları ve iyileştirme fırsatları belirlenir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar problemi, teknoloji mantığını, kanıtları ve iyileştirme planını içeren 'yeşil çözüm dosyası' sunar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Yeşil teknolojilere dair sürdürülebilir yaşam problemleriyle ilgili bilgi toplar.; Yeşil teknolojilerle sürdürülebilir yaşama dair problemleri çözer..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Prototipin tüm yaşam döngüsünü düşünerek üretim, kullanım ve atık aşamalarında oluşabilecek çevresel etkileri azaltacak ek önlem geliştirir.

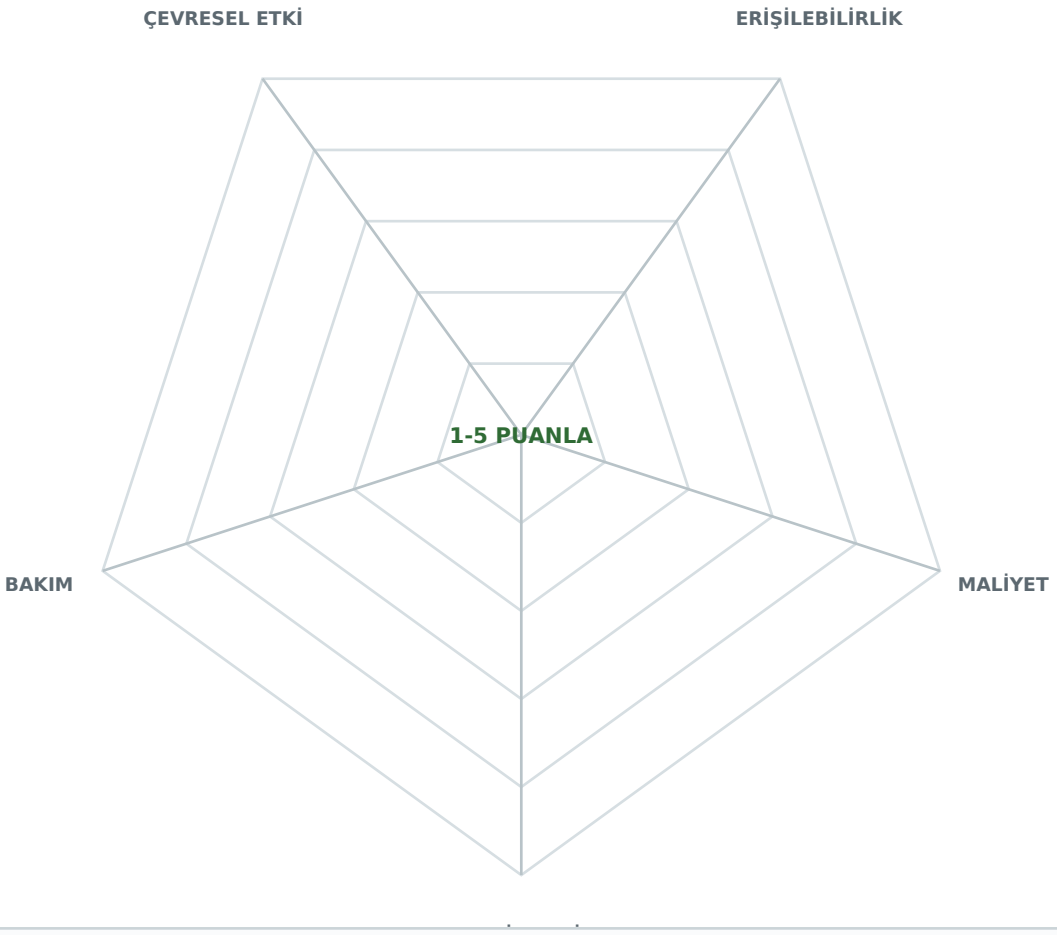
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

21. HAFTA **EK 1**

YEŞİL TEKNOLOJİ KARŞILAŞTIRMA RADARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Araştırdığınız iki veya üç yeşil teknoloji çözümünü 1-5 arasında puanlayın. Puanları verirken kanıt göstermeyi unutmayın.



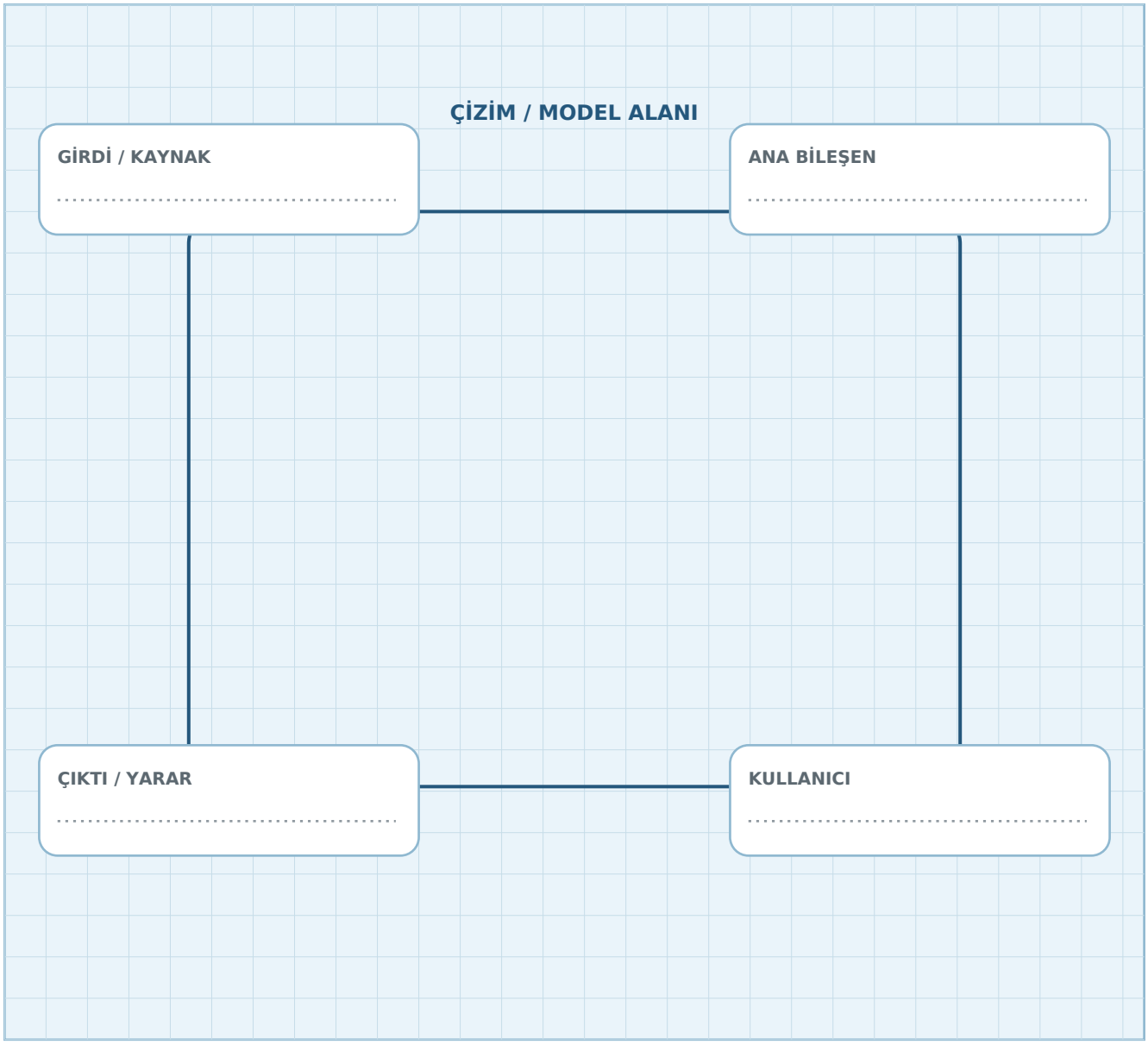
Hangi teknoloji hangi koşulda daha uygun?

21. HAFTA **EK 2**

YEŞİL TEKNOLOJİ PROTOTİP PLANI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Çözümünüzün çalışma prensibini gösteren bir maket, sistem şeması veya basit prototip tasarlayın. Enerji/madde akışını oklarla belirtin.



Prototipin test edilecek en kritik özelliği: .....

.....

BAŞARISIZLIK LABORATUVARI • TEST SONRASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Prototipin çalışmayan tarafını saklamayın. Başarısızlık noktaları geliştirme fırsatıdır. Her testten sonra aşağıdaki kartı doldurun.

NE DENEDİK?

Test senaryosu:

NE OLDU?

Beklenen / gerçekleşen:

NEREDE ZORLANDI?

Başarısızlık noktası:

NEDEN OLMUŞ OLABİLİR?

Kanıta dayalı olası neden:

BİR SONRAKİ DEĞİŞİKLİK

Neyi değiştireceğiz?

Yeşil çözüm dosyasının en güçlü kanıtı: .....